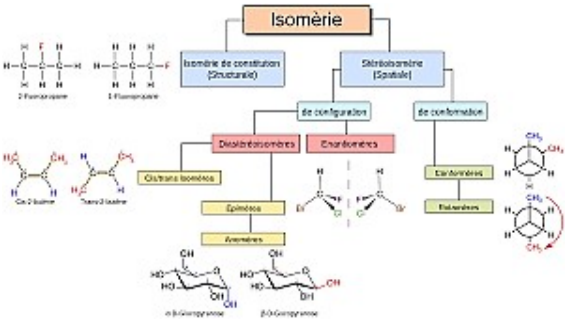
CHAP 1	**SYNOPSIS** **L'ESSENTIEL DE LA PARTIE 1**	**COURS 1** **REPRÉSENTATIONS EN 2D** DÉVELOPPÉE SEMI-DÉVELOPPÉE TOPOLOGIQUE	**COURS 2.1** **ISOMÉRIES ET STÉRÉOISOMÉRIE** ORGANIGRAMME APPLICATIONS	**COURS 2.2** **NEWMAN** DÉFINITION CONFORMATIONS EXERCICES	**COURS 2.3** **STÉRÉOCHIMIE** Z / E R / S RÈGLES CIP EXERCICES 1	**ACTIVITÉ – COURS 3** **FISCHER** ACIDES AMINÉS APPLICATIONS EXERCICES 2

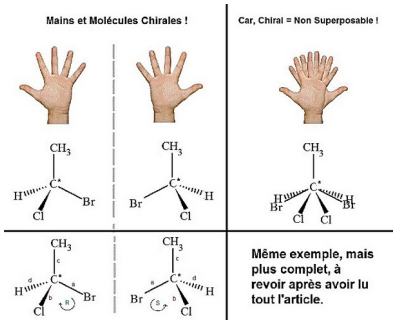
CHAP 2	**ACTIVITÉ – COURS 1** **THALIDOMIDE** EXPLOITATION VIDÉO SYNTHÈSE ET STÉRÉOCHIMIE	**ACTIVITÉ – COURS 2** **LOT D'ADRÉNALINE** POUVOIR ROTATOIRE LOI DE BIOT EXCÈS ÉNANTIOMÉRIQUE	**BILAN** **ORGANIGRAMME** ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE RÉVISIONS 2D ET 3D EXERCICES BILAN

REPRÉSENTATIONS DES ÉDIFICES POLYATOMIQUES ET POUVOIR ROTATOIRE

PARTIE 3

CHAP 1 REPRÉSENTATIONS EN 2D ET 3D
CHAP 2 CHIRALITÉ ET POUVOIR ROTATOIRE





- **Passer** de la représentation d'une entité à une autre forme de représentation (2D, Cram, Newman, Fischer).
- **Exploiter** le nom systématique d'une espèce chimique organique à des fins de communication ou d'identification.
- **Décrire** les structures des entités engagées dans une synthèse en termes stéréochimiques.
- **Mesurer** un pouvoir rotatoire.
- **Déterminer** la valeur d'un excès énantiomérique.
- **S'approprier** et/ou mettre en œuvre un protocole de séparation de stéréoisomères.

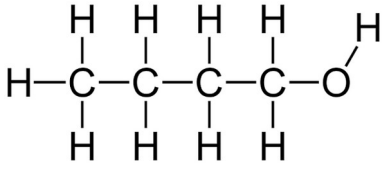
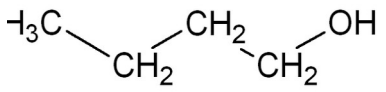
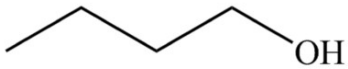
À MAÎTRISER

REPRÉSENTATIONS DES MOLÉCULES ET POUVOIR ROTATOIRE

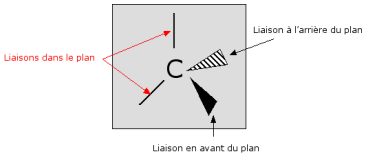
SYNOPSIS

CHAPITRE 1 – REPRÉSENTATIONS EN 2D ET 3D

1. REPRÉSENTATIONS PLANES (2D)

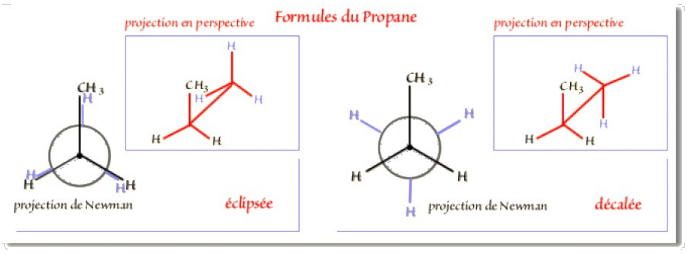
Représentation	Ce qui est représenté	Butan-1-ol
Formule développée	tous les atomes et toutes les liaisons	
Formule semi-développée	toutes les liaisons sauf celles avec l'hydrogène	
Formule topologique	la chaîne carbonée en ligne brisée ; chaque extrémité de segment est un atome de carbone ; seuls les hétéroatomes (et leurs H) sont écrits	

2. REPRÉSENTATIONS DANS L'ESPACE (3D)

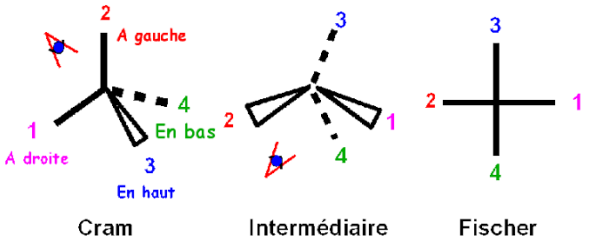


Représentation de Cram : une liaison dans le plan de la feuille est un **trait simple**, une liaison en avant du plan un **triangle plein**, une liaison en arrière du plan un **triangle hachuré**.

Représentation de Newman : la molécule est regardée dans l'axe d'une liaison entre **deux atomes voisins** ; l'atome de devant est un point, l'atome de derrière est représenté par **un cercle** ; les liaisons des deux atomes sont projetées sur le plan de la feuille. Selon la position des groupes, la conformation est **décalée** ou **éclipsée**.

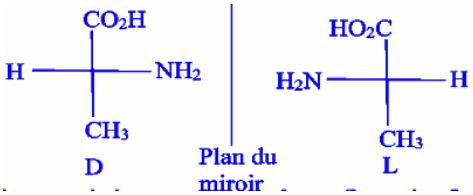


Projection de Fischer : la chaîne carbonée est placée **verticalement**, le carbone le plus oxydé **en haut** ; les liaisons horizontales pointent **vers l'observateur**, les liaisons verticales **vers l'arrière**.



Pour un acide α-aminé en projection de Fischer (–COOH en haut) :

groupe $-NH_2$ à gauche → série **L** ; à droite → série **D**.



3. ISOMÉRIE ET STÉRÉOISOMÉRIE

Des **isomères** sont des espèces ayant **la même formule brute** mais des formules développées ou semi-développées différentes.

Type	Définition
Isomères de constitution	même formule brute, **enchaînement des atomes différent** (isomérie de chaîne, de position, de fonction)
Stéréoisomères	même formule semi-développée, **organisation spatiale des atomes différente** ; on les distingue grâce à une représentation de Cram
Stéréoisomères de conformation	on passe de l'un à l'autre par **rotation autour d'une liaison simple** : c'est la même molécule ; les conformations les plus stables minimisent la gêne stérique
Stéréoisomères de configuration	pour passer de l'un à l'autre, il faut **rompre des liaisons** : ce sont deux molécules différentes
Énantiomères	stéréoisomères de configuration **images l'un de l'autre dans un miroir plan et non superposables**
Diastéréoisomères	stéréoisomères de configuration **qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir**

Un **carbone asymétrique** C* est un atome de carbone **lié à quatre substituants différents**. Une molécule possédant un **seul** C* est **chirale**.

Une molécule possédant n carbones asymétriques admet au maximum **2^n** stéréoisomères (une double liaison C=C stéréogène compte dans n).

Un mélange équimolaire de deux énantiomères est un **mélange racémique**.

4. STÉRÉODESCRIPTEURS : RÈGLES CIP, Z/E ET R/S

Règles de Cahn, Ingold et Prelog (CIP) : on classe les groupes liés à un atome par priorité décroissante.

1. **Règle 1 :** l'atome de **numéro atomique Z le plus élevé** est prioritaire.
2. **Règle 2 :** en cas d'égalité, on compare les atomes de **rang suivant**, jusqu'à trouver une différence.
3. **Règle 3 :** les liaisons multiples sont **ouvertes en autant de liaisons simples** en dupliquant les atomes.
4. **Règle 4 :** pour deux isotopes, celui de **masse atomique la plus élevée** est prioritaire.

Alcènes Z / E : si les deux groupes prioritaires sont du même côté de la double liaison, l'isomère est **Z (Zusammen)** ; de part et d'autre, il est **E (Entgegen)**.

Carbone asymétrique R / S : on classe les quatre substituants de 1 à 4, on regarde la molécule avec le substituant n° 4 **vers l'arrière**, puis on tourne de 1 vers 2 vers 3 : sens des aiguilles d'une montre → **R (rectus)** ; sens inverse → **S (sinister)**.

CHAPITRE 2 – CHIRALITÉ ET POUVOIR ROTATOIRE

5. CHIRALITÉ ET PROPRIÉTÉS DES STÉRÉOISOMÈRES

Une molécule est **chirale** si elle **n'est pas superposable à son image dans un miroir plan**.

Deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques et chimiques, sauf **vis-à-vis de la lumière polarisée** et d'un **environnement chiral** (récepteurs biologiques, enzymes) : leurs **propriétés biologiques** peuvent être très différentes (exemple de la thalidomide).

Deux diastéréoisomères ont des propriétés physiques et chimiques **différentes** (températures de changement d'état, solubilité...) : on peut les **séparer** par les techniques usuelles.

6. POUVOIR ROTATOIRE ET LOI DE BIOT

Une substance **optiquement active** dévie **le plan de polarisation** d'une lumière polarisée rectilignement ; la mesure se fait avec un **polarimètre** et une source **monochromatique** (raie D du sodium).

Pour un observateur qui reçoit la lumière :

déviation vers la droite ($\alpha > 0$) → substance **dextrogyre (+)**

déviation vers la gauche ($\alpha < 0$) → substance **lévogyre (–)**.

Loi de Biot : $\alpha = [\alpha]^{20}_{D} \times \ell \times c$

Grandeur	Signification	Unité
α	angle de déviation mesuré	degré (°)
$[\alpha]^{20}_{D}$	pouvoir rotatoire spécifique à 20 °C, raie D du sodium	$°\cdot dm^{-1}\cdot g^{-1}\cdot cm^{3}$
ℓ	longueur de la cuve	dm
c	concentration massique	$g\cdot cm^{-3}$

Un mélange racémique est **optiquement inactif** ($\alpha = 0$). Le stéréodescripteur R ou S **ne permet pas de prévoir** le signe de α : seule l'expérience le donne.

7. EXCÈS ÉNANTIOMÉRIQUE ET PURETÉ OPTIQUE

$ee = |n_d - n_l| / (n_d + n_l)$ avec n_d et n_l les quantités de matière des énantiomères dextrogyre et lévogyre.

$0 \leq ee \leq 1$: $ee = 0$ pour un **mélange racémique**, $ee = 1$ pour un **énantiomère pur**.

Pureté optique : $p_o = |\alpha| / |\alpha_{max}|$, où α_{max} est le pouvoir rotatoire de l'énantiomère pur à la même concentration. On montre que **$p_o = ee$**.

8. SÉPARER DEUX ÉNANTIOMÈRES : LE DÉDOUBLEMENT

Deux énantiomères ne peuvent pas être séparés par les techniques usuelles. On fait réagir le racémique avec un **réactif chiral énantiomériquement pur** : on obtient deux **diastéréoisomères**, de propriétés différentes, que l'on sépare (par exemple par **cristallisation** ou différence de solubilité). Une réaction inverse permet ensuite de **régénérer chaque énantiomère**.

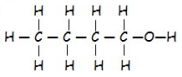
COMMENT REPRESENTER UNE MOLECULE EN 2D

COURS 1

La structure plane des molécules est représentée soit par

UNE FORMULE DÉVELOPPÉE

Toutes les liaisons et les atomes sont représentés
Exemple du **butan-1-ol** :



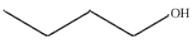
UNE FORMULE SEMI-DÉVELOPPÉE

Seules les liaisons avec l'hydrogène ne sont pas représentées

Exemple du **butan-1-ol** : $H_3C\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH$

UNE FORMULE TOPOLOGIQUE

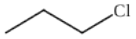
Les liaisons carbone-carbone sont représentées par des lignes brisées, chaque extrémité de segment représente un carbone la multiplicité des liaisons est représentée ainsi que les hétéroatomes (autres atomes que le carbone et l'hydrogène).
Exemple du **butan-1-ol**



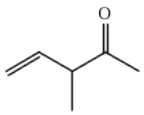
Exercice 1

Identifier les représentations topologiques utilisées pour chacun des composés suivants correctes. **Rectifier** celles qui ne le seraient pas. Barrer les couples incorrects.

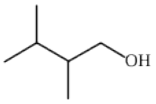
a) $CH_3—CH_2—CH_2—CH_2Cl$



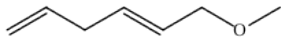
b) $CH_2=CH—CH(CH_3)—CO—CH_3$



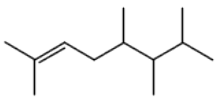
c) $CH_3—CH(CH_3)—CH(CH_3)—OH$



d) $CH_2=CH—CH=CH—CH_2—O—CH_3$

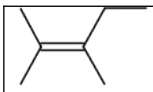


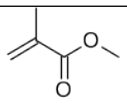
e) $CH_3—CH(CH_3)—CH(CH_3)—CH(CH_3)—CH_2—CH=C(CH_3)—CH_3$

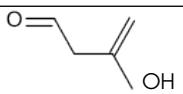


Exercice 2

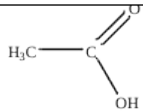
1. **Donner** la formule semi-développée des molécules suivantes :

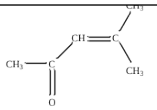




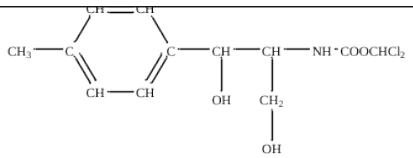


2. **Donner** la formule topologique des molécules suivantes :



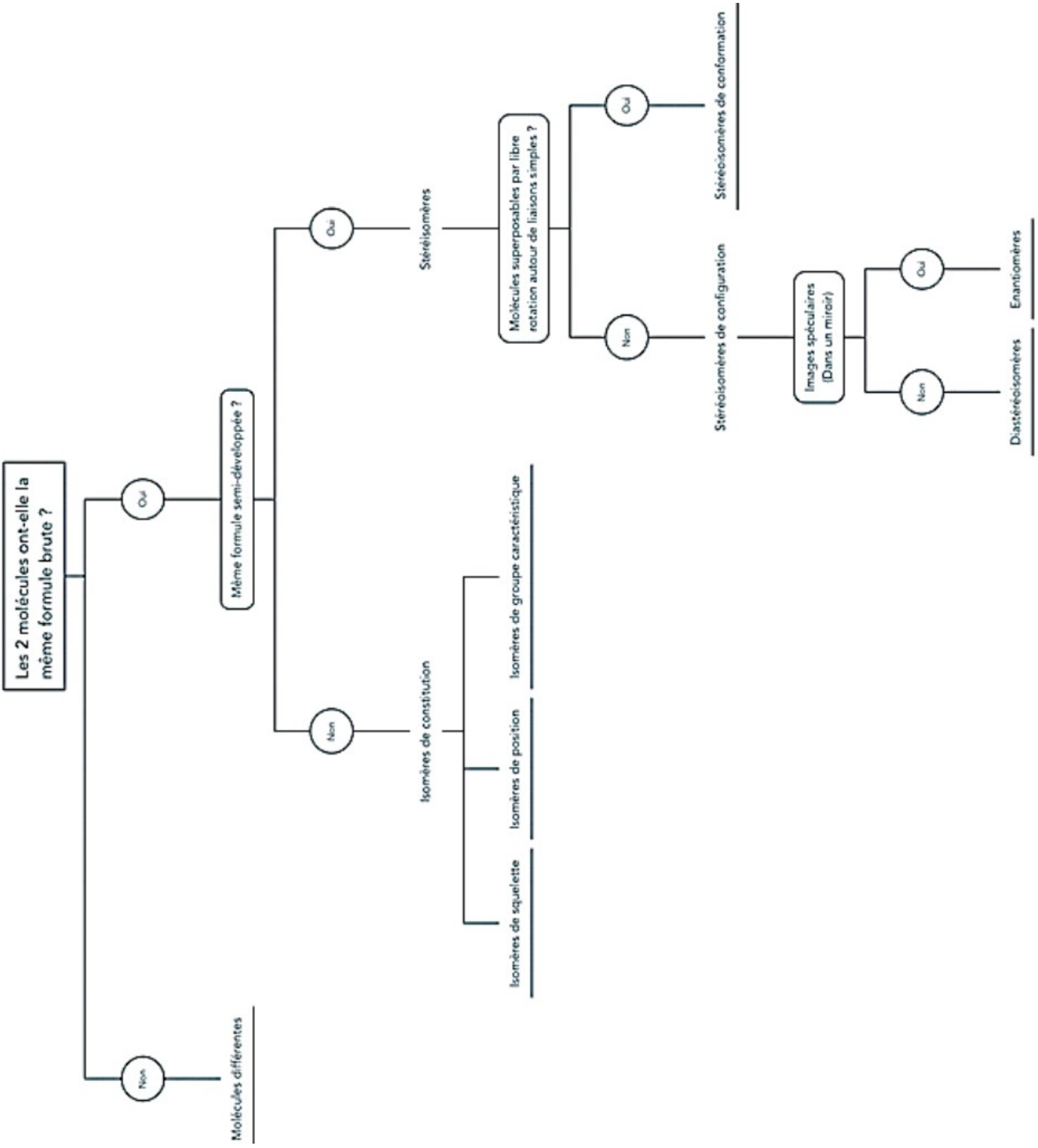


$CH_2—CH—COOCH_3$



ORGANIGRAMME ISOMERIES

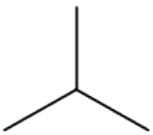
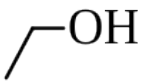
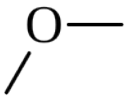
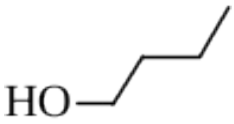
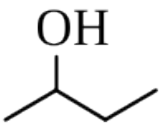
COURS 2.1



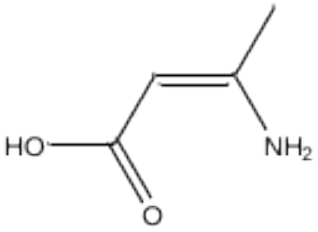
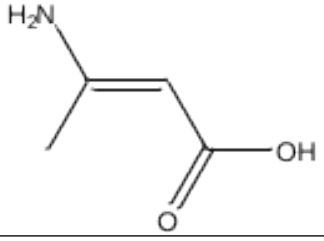
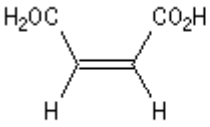
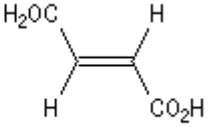
APPLICATIONS

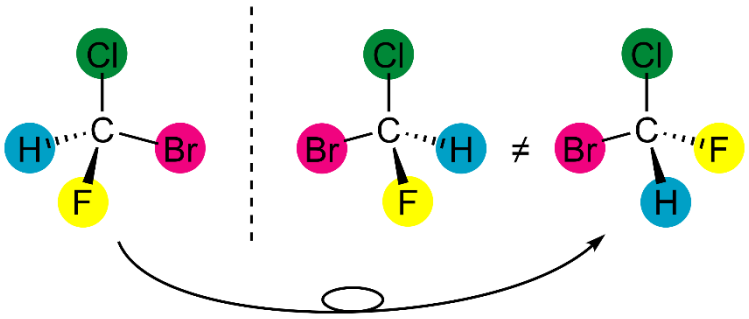
A l'aide de l'organigramme précédent, **identifier** la relation entre les molécules suivantes

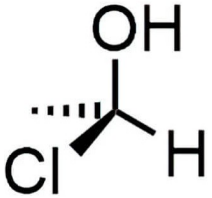
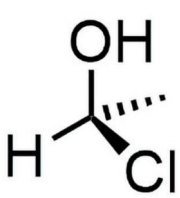
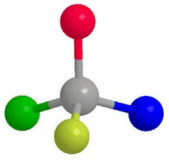
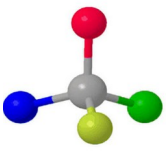
Isomères

Cas des stéréoisomères



Nom : **Prénom :**

REPRESENTATION DE NEWMAN

COURS 2.2

Afin de dessiner une molécule en représentation de Newman :

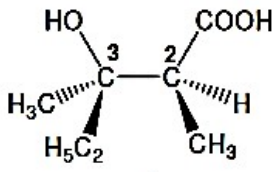
- → la molécule est regardée dans l'axe d'une liaison entre deux atomes voisins (adjacents),
- → l'atome de derrière, masqué est alors représenté par un cercle,
- → les liaisons issues des deux atomes sont projetées sur le plan de la feuille.

Exemple : représentation du butan-2-ol

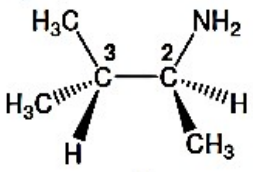
Représentation de Cram	Représentation de Newman

Exercice 1

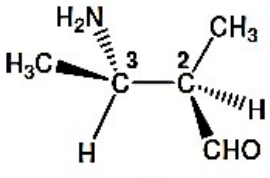
Représenter pour les molécules **1, 2 et 3** en représentation de Newman selon l'axe de visée C2-C3 en conservant les conformations proposées :



1



2

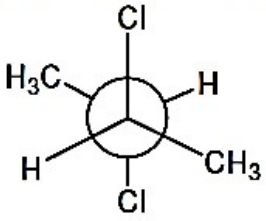


3

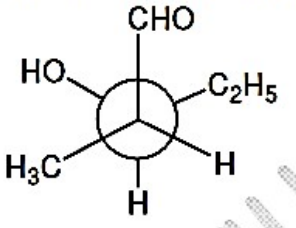
Exercice 2

Nom : **Prénom :**

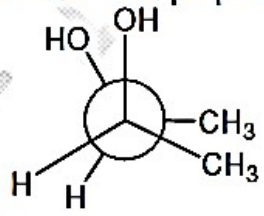
Représenter les molécules suivantes selon Cram en conservant la conformation proposée :



1

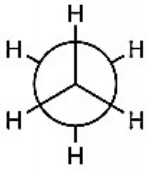


2

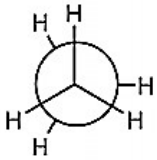


3

Suivant la position des atomes on parle de conformation décalée ou éclipsée :



conformation décalée



conformation en partie éclipsée

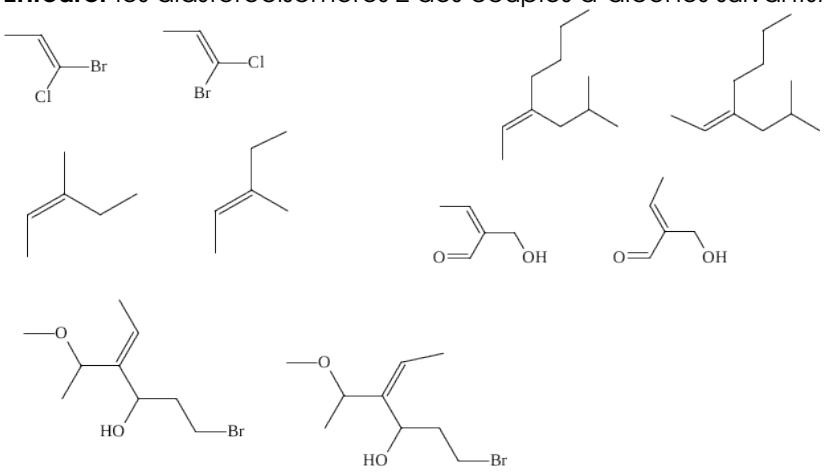
Exercice 3

Reprendre les molécules étudiées dans cette feuille et indiquer si c'est une conformation décalée ou éclipsée qui est dessinée.

STEREODESCRIPTEURS Z ET E

COURS 2.3.1

Entourer les diastéréoisomères Z des couples d'alcènes suivants.



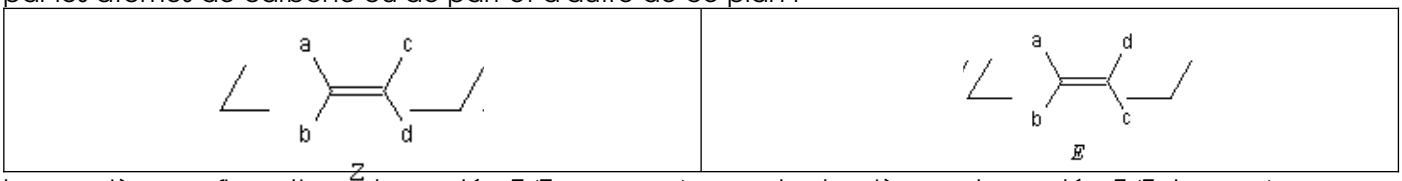
Une double liaison est un ***STÉRÉO GÈNE***

STÉRÉOGÈNE ?
Se dit d'un atome ou d'un groupe d'atomes qui, dans une entité moléculaire, peut être considéré comme à l'origine

Les groupes portés par chaque carbone sont classés par priorité décroissante en utilisant les règles séquentielles de Cahn, Ingold et Prelog (règles CIP). Supposons qu'on ait :

- a > b
- et c > d

Deux situations se présentent selon que les groupes prioritaires sont situés du même côté du plan passant par les atomes de carbone ou de part et d'autre de ce plan :



La première configuration est appelée ***Z*** (**Z**usammen) la deuxième est appelée ***E*** (**E**ntgegen) ;

RÈGLES DE R. S. CAHN, C. INGOLD, V. PRELOG (CIP)

La nécessité de disposer d'une nomenclature systématique des énantiomères et des diastéréo-isomères, pose le problème de la recherche de descripteurs stéréochimiques. Les règles séquentielles proposées par ***R. S. Cahn, C. Ingold et V. Prelog*** établissent un ordre conventionnel des atomes ou des groupes d'atomes, dans le but de dénommer sans ambiguïté les configurations absolues ou relatives des stéréo-isomères. C'est en 1966, lors de la conférence de Bürgenstock en Suisse, qu'ilss'engagèrent à utiliser les règles qui portent leurs noms dans tous les articles scientifiques traitant de stéréochimie.

- **Règle 1** : un atome de numéro atomique Z plus élevé a la priorité sur un atome de numéro atomique plus faible.
- **Règle 2** : lorsque deux atomes, directement liés à l'atome central (atomes dits de premier rang) ont même priorité, on compare l'ensemble des atomes suivants qui leurs sont liés (atomes dits de second rang) et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteigne une différence.
- **Règle 3** : si le long d'une chaîne on atteint un endroit où il y a une bifurcation sans pouvoir conclure, on choisit un chemin prioritaire correspondant à l'atome prioritaire des deux séries identiques.
- **Règle 4** : les liaisons multiples sont ouvertes en liaisons simples. On attache à chaque atome une réplique de l'atome qui lui est lié jusqu'à saturer sa valence (les répliques / fantômes sont notées entre [ ]).
- **Règle 5** : quand deux atomes sont isotopes celui dont la masse atomique A est la plus élevée est prioritaire sur l'autre.

DÉTERMINER LA CONFIGURATION ABSOLUE R OU S D'UN ATOME DE CARBONE ASYMÉTRIQUE

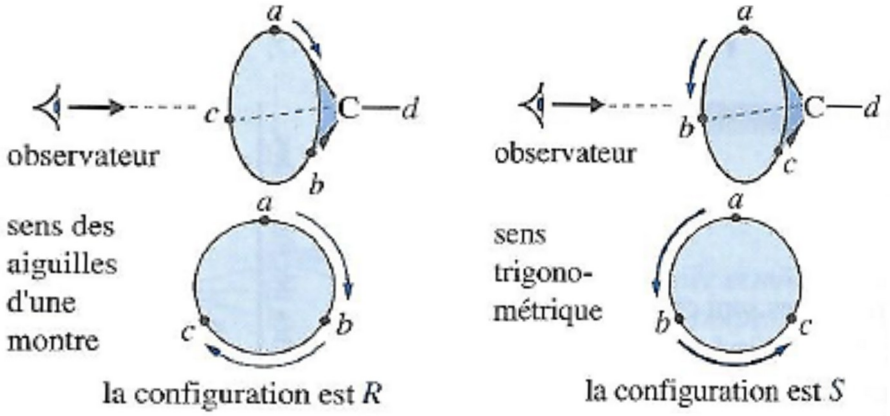
COURS 2.3.2

Classer les substituants du C* de 1 à 4 selon les règles de priorité de Cahn, Ingold et Prelog.

Faire une projection de Newman selon la liaison C*-substituant minoritaire (n°4).

Tourner dans l'ordre croissant des 3 autres substituants.

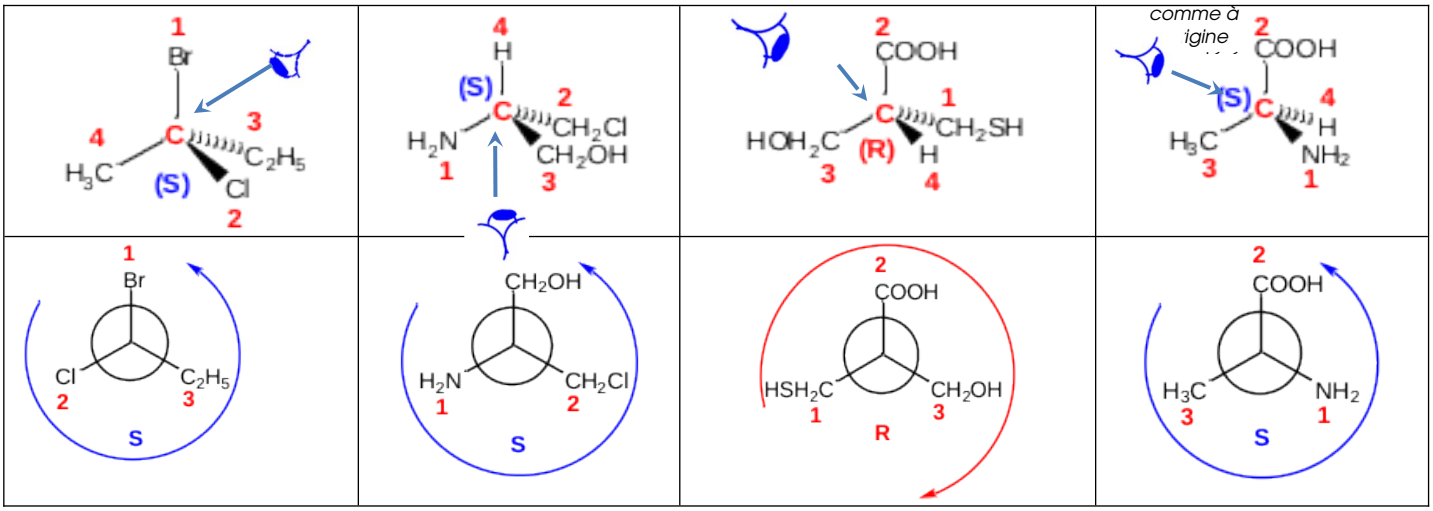
L'énantiomère **R**ectus (noté ***R***) correspond au sens de rotation des aiguilles d'une montre, l'énantiomère **S**inister (noté ***S***) au sens trigonométrique.



Un carbone symétrique est un ~~STÉRÉOGÈNE~~ ?

Se dit d'un atome ou d'un groupe d'atomes qui, dans une entité moléculaire, peut être considéré comme à igine

Exemples

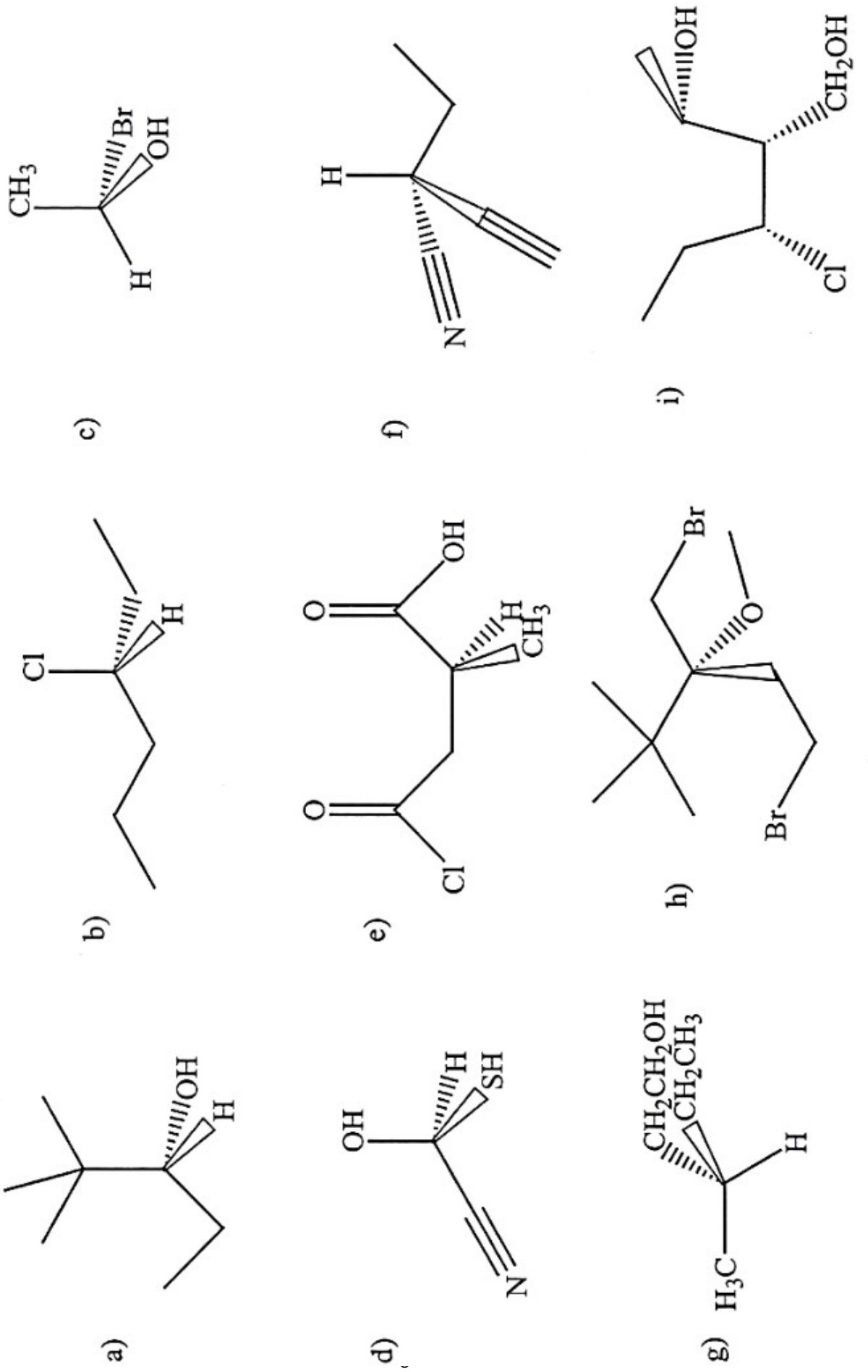


RÈGLES DE R. S. CAHN, C. INGOLD, V. PRELOG (CIP)...

Nom :
Prénom :

Exercice

Repérer les carbones asymétriques des molécules suivantes et **indiquer** leur configuration en justifiant le stéréodescripteur.



Nom : **Prénom :**

EXERCICES 1

EXERCICE 1 : ISOMÉRIES

A partir de la formule brute : C_3H_8O, trois structures peuvent être envisagées.

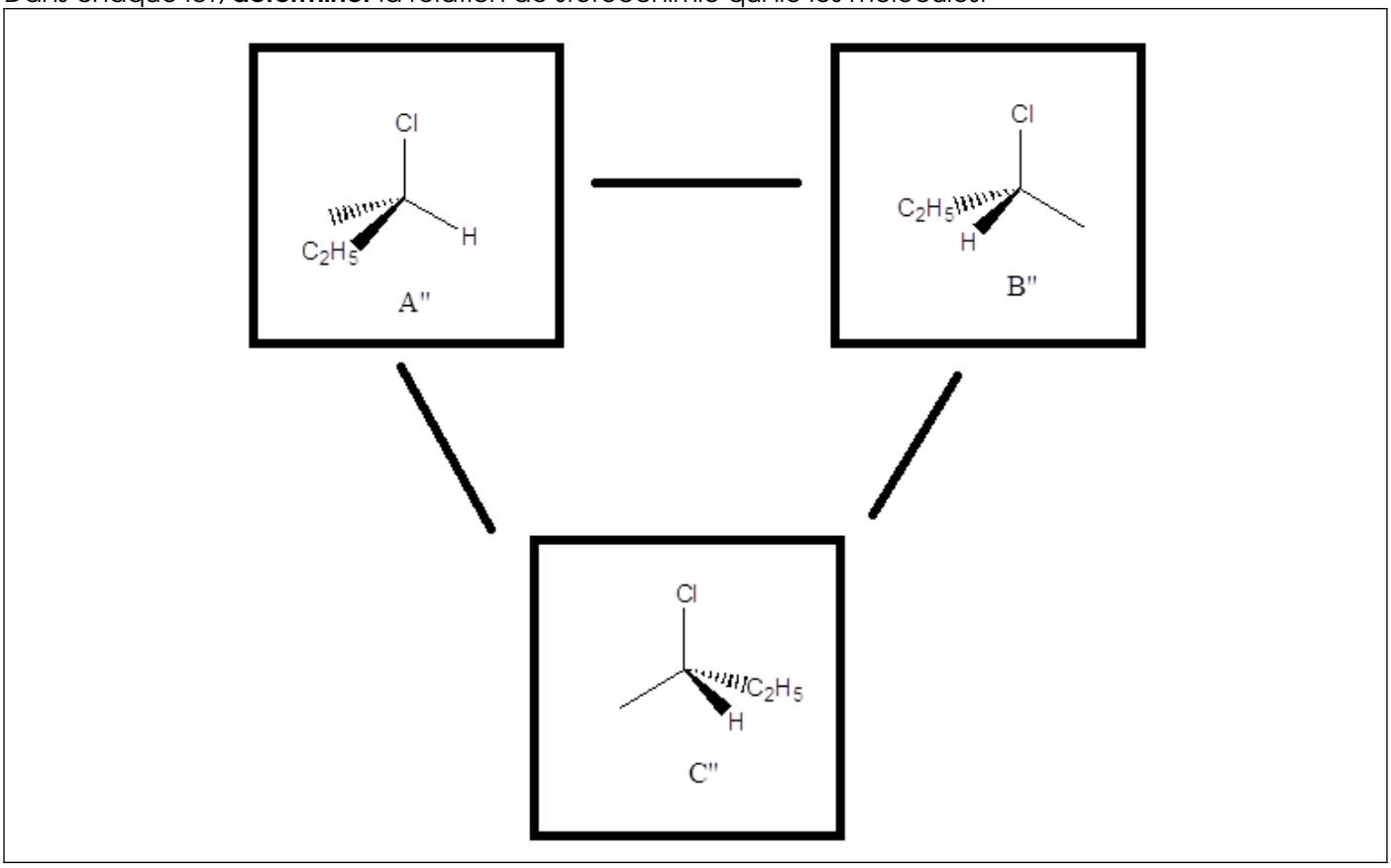
1/ Les i**dentifier** en les représentant et les nommant.

2/ **Nommer** les trois molécules.

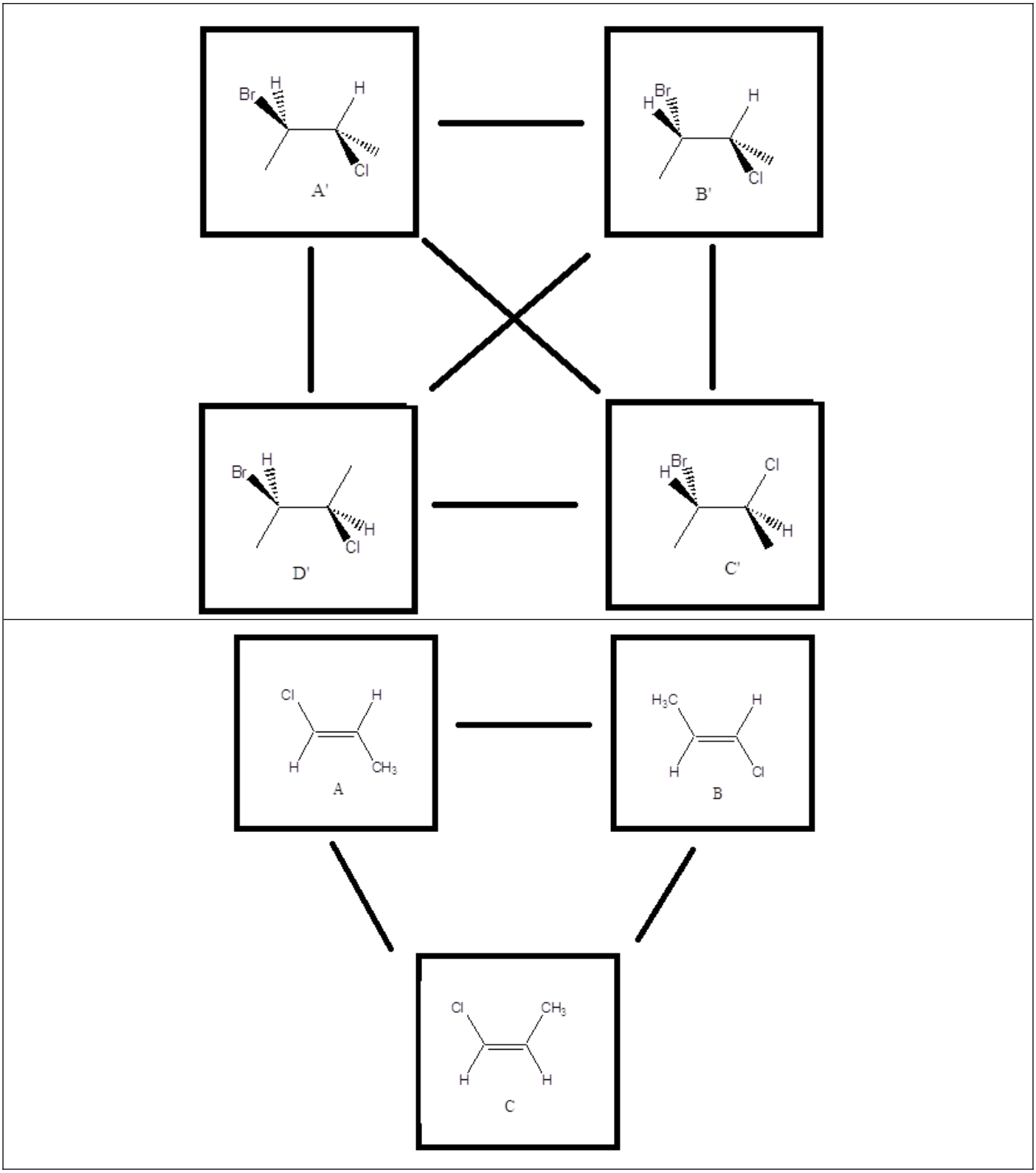
3/ **Caractériser** le(s) lien(s) d'isomérie qu'il y a entre elles.

EXERCICE 2 : RELATIONS DE STÉRÉOISOMÉRIES

Dans chaque lot, **déterminer** la relation de stéréochimie qui lie les molécules.

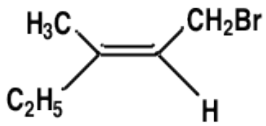


Nom : **Prénom :**



EXERCICE 3 : ALCENES

Le composé organique dont la formule plane est donnée ci-contre présente un autre stéréoisomère de configurati



1. **Dessiner** ce stéréoisomère.

2. **Préciser** s'ils sont énantiomères ou diastéréoisomères.

Nom : **Prénom :**

REPRESENTATION DES ACIDES AMINES FISCHER

COURS 3.

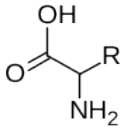
PARTIE 1 : VÉRIFICATION DES ACQUIS

Document

Les acides aminés (ou amino-acides) sont des composés possédant à la fois
- un groupement caractéristique **carboxyle— COOH**
- un groupement caractéristique **amine — NH_2**.

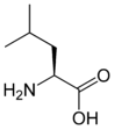
Les acides α-aminés sont des acides aminés dans lesquels les deux groupements fonctionnels sont portés par le même atome de carbone, appelé carbone α.
Dans le cas de la plupart des acides α-aminés, en plus du groupement – NH_2, le carbone α porte un atome d'hydrogène et un groupement noté R, appelé « résidu ». Ce dernier peut être constitué uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène, mais il peut aussi comporter des groupements fonctionnels comme les groupements hydroxyle, amine, carboxyle ou thiol - SH).

Représentation générale d'un acide α-aminé en formule topologique :

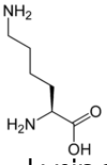


Les acides α-aminés sont très importants en biologie. Ils sont en effet les constituants principaux des protéines.
Ils se différencient les uns des autres par leur résidu R. On peut donc théoriquement faire une infinité d'acides aminés. Cependant, on constate que, chez l'Homme, comme chez de nombreuses espèces, seule une vingtaine d'acides aminés différents sont incorporés dans les protéines lors de la traduction.

Exemples :



Leucine



Lysine

1. Parmi les acides suivants **identifier** les acides α-aminés ?

CH_3 — $CH(NH_2)$ — $CH(CH_3)$ — COOH

C_6H_5 — $CH(NH_2)$ — COOH

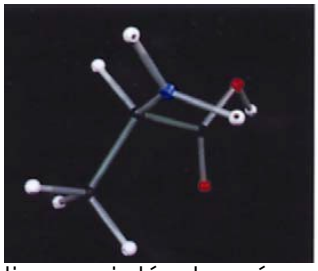
C_6H_5 — $CH(NH_2)$ — $CH(CH_3)$ — COOH

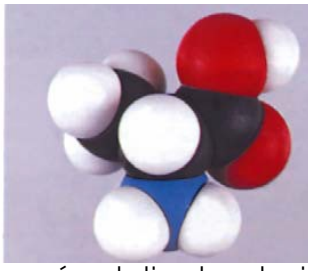
2. **Représenter** la formule développée de l'acide aminé le plus simple : la glycine.

Nom : **Prénom :**

3. **Justifier** que la glycine n'est pas chirale (c'est quoi, ça ?!?!?!)

4. *Voici les modèles (éclaté et compact) de l'Alanine.*





a. En **déduire** sa représentation semi-développée puis sa représentation topologique.

b. Sur l'une des représentations semi-développées ci-avant, **entourer et nommer** les groupes fonctionnels.

c. **Justifier** que l'alanine est chirale (encore ?!?!?!)

d. **Représenter** les deux énantiomères de l'alanine en représentation de Cram. (*On s'attachera à représenter l'atome d'hydrogène en « arrière »*)

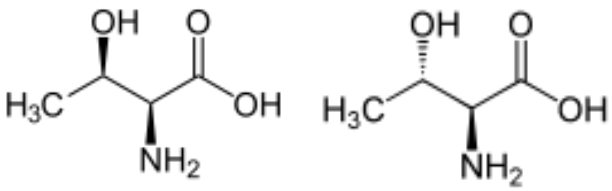
5. **a. Représenter** les formules topologiques des deux acides aminés

Sérine (R : CH_2-OH) Cystéine (R : CH_2-SH).

b. Représenter les deux énantiomères, pour chaque molécule, en utilisant la représentation de Cram (*avec le H en arrière*).

Sérine (R : CH_2-OH) Cystéine (R : CH_2-SH).

6. *Voici deux représentations de Cram de la Thréonine.*



a. Identifier le groupe R appelé « résidu ».

b. Faire apparaitre le ou les carbones asymétriques.

c. Donner la relation de stéréoisomérie qui unie les deux composés représentés ci-dessus.

Nom : **Prénom :**

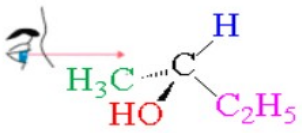
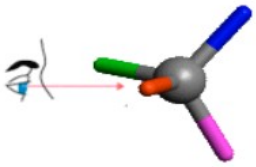
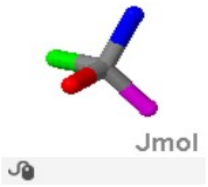
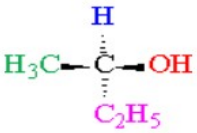
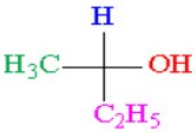
PARTIE 2 : PROJECTION DE FISCHER, UNE NOUVELLE REPRÉSENTATION DES MOLÉCULES

L'utilisation des conventions de Cram pour représenter les stéréoisomères de molécules comportant plusieurs atomes de carbone asymétriques est parfois délicate. C'est pourquoi les chimistes ont introduit d'autres modes de représentation de ces molécules. Dans cette partie, nous étudions, à partir d'un texte écrit en anglais, les représentations de Fischer.

Drawing of the stereochemistry using the Fischer projection

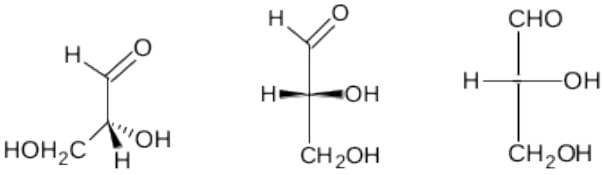
The stereochemistry of a molecule with a single asymmetric carbon can simply be illustrated with perspective formulas (flying wedge formulas). However, this mode of illustration becomes rather labor-intensive and complicated if a molecule contains several chirality centres. The German chemist Emil Fischer there foreintroduced a simpler method of drawing such molecules en 1891. This is based on the projection of the tetrahedral chirality centres onto a plane. Today, the Fischer projection, which still provides a standard method for the illustration of the stereochemistry of molecules with several asymmetric carbons, is particularly used for carbohydrates and aminoacids.
In a Fischer projection (5) the two bonds of each asymmetric carbont hat are drawn with unbroken vertical lines point to the rear of the plane. The remaining two bonds that are drawn with unbroken horizontal lines point to the viewer (1, 2, 4) in front of the plane. The asymmetric carbon lies on the intersection of the vertical and horizontal bonds. This carbonis not speciallydrawn (5).

Tab.1 | **Projection Fischer**

1	2	3	4	5
				

Projection and nomenclature

In regard to the illustration of the three-dimensional structure of chiral molecules, one must confirm to a few rules, sothat the configuration can be unequivocally interpreted rom a two-dimensional drawing. For that matter, the Fischer projection, already introduced by Emil Fischer in 1891, is still in use today, particularly in the case of carbohydrates and aminoacids.



Cram representations

Fischer representation

D-glyceraldehyde

In order that the Fischer projection may be obtained, the longest continuous carbon chain must first of all be arranged in the overall eclipsed conformation. Subsequently, the chain is vertically aligned in such a way that the highest oxidized carbon is located at the top (COOH > CHO > CH2OH > CH3). The chain is then rotated around a vertical axis, so that the vertical bonds of the carbon chain point away from the viewer, while the horizontal bonds of the substituents point towards the viewer. All bonds are illustrated as unbroken lines. In the end, the molecule is projected (flattened) onto the plane (paper or blackboard).
If the substituent of the chiral atom is on the right side of the chain, the configuration is called D. If itis on the left side, the configuration is called L. In fig.1 D-glyceraldehyde is shown.
In the case of the carbohydrates, the configuration is named according to the position of the hydroxy group of the chiral atom which is farthest away from the oxidized carbon in the chain. In the case of amino-acids, the configuration is named according to the position of the amino group.

Nom : **Prénom :**

Source : www.chemgapedia.de

1. Autour de la première partie du texte.

1.1 Proposer un cas pour lequel la représentation de Fischer peut-être utile.

1.2 Dans la représentation de Fischer, **caractériser** comment les « liaisons verticales » sont orientées par rapport au plan de la feuille.

1.3 Même question pour les « liaisons horizontales ».

2. Compréhension de la seconde partie du texte.

2.1 Dans cette représentation **caractériser** comment est placée la chaîne carbonée la plus longue.

2.2 Dans la représentation de Fischer, **identifier** quel est, dans le sens descendant, le premier atome de carbone placé sur la verticale.

2.3 Enoncer les règles permettant, dans la représentation de Fischer, de différencier les énantiomères D et L. On distinguera les deux cas :

- OH est le substituant de l'atome de carbone asymétrique ;

- NH_2 est le substituant de l'atome de carbone asymétrique (cas des acides aminés).

3. Tracer les représentations de Fischer de :

L-Alanine (R = CH_3)	D-Sérine (R = CH_2-OH)	D-Cystéine (R = CH_2-SH).

4. Identifier, parmi les représentations de Cram de la première partie, celles qui correspondent à vos représentations de Fischer.

5. Dessiner la représentation de Fischer de la L-Thréonine (R = CHOH-CH3). Justifier que la dénomination utilisée est insuffisante pour identifier cette molécule sans ambiguïté.

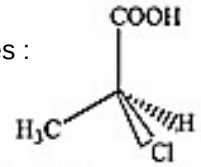
Nom : **Prénom :**

REPRESENTATIONS DE CRAM ET FISCHER

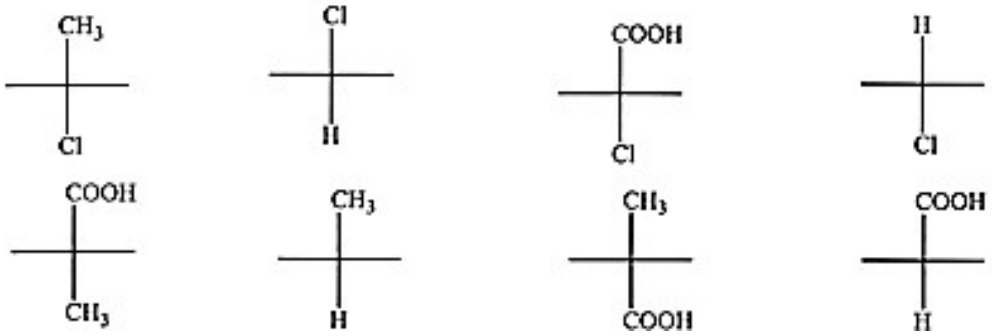
Exercices 2

EXERCICE 1 : CONVERSION CRAM - FISHER

On donne la représentation de Cram de la molécule ci-après :



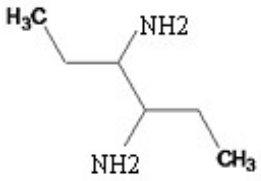
Compléter les représentations de Fischer ci-dessous (seule la convention géométrique est prise en compte) :



Parmi ces représentations de Fischer, une seule respecte toutes les conventions de la représentation de Fischer. L'identifier.

EXERCICE 2 : AUTOUR D'UN COMPOSÉ OXYGÉNÉ

On donne la molécule suivante :



1. **Identifier** la famille à laquelle appartient ce composé. Donner sa classe.

2. **Repérer** les carbones asymétriques. Dénombrer le nombre de stéréoisomères possibles.

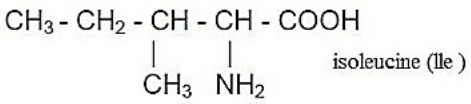
3. Les **représenter** en projection de Cram et de Fisher, les nommer alors.

Nom : **Prénom :**

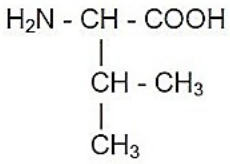
4. **Donner** les relations de stéréoisoméries qui les unissent.

EXERCICE 3 : ACIDES α-AMINÉS

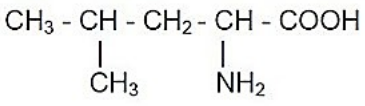
Ecrire les projections de Fischer des molécules suivantes, dans leurs deux configurations.



isoleucine (Ile)



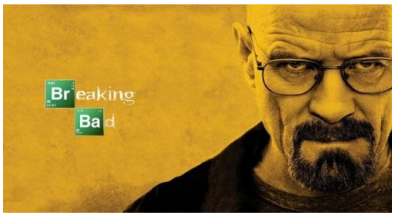
valine (val)



leucine (leu)

THALIDOMIDE

Activité 1.1



https://www.youtube.com/watch?v=AnmWTruibMY

A partir de la vidéo, donner

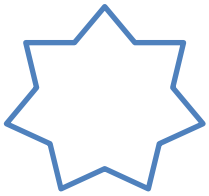
1. Le sujet du cours de Walter White :
2. l'origine de ce terme :
3. sa signification en français :

En réfléchissant un peu

Repérer un plan ou un axe de symétrie dans les objets suivants. Le matérialiser le cas échéant.



smiley



étoile



flèche



main

4. **Entourer** celui qui est chiral (smiley, étoile, flèche ou main).
5. Une chaussure droite est chirale, vrai ou faux :
6. Une chaussure droite et une chaussure gauche forment un couple de diastéréoisomères ou un couple d'énantiomères , vrai ou faux :

Propriété

Deux édifices ***énantiomères*** ont les mêmes _____(solubilité, température d'ébullition, etc.) mais des propriétés _____ différentes.

A partir de la vidéo

Walter White donne comme exemple pour illustrer cette propriété : la molécule de thalidomide.

7. **Donner** le type de substance où se trouve cette molécule.
8. **Citer** l'utilisation d'origine de cette molécule. Expliquer la problématique.

SYNTHESE DE LA THALIDOMIDE

Activité 1.2

L'activité est à travailler binôme.

<u>3 niveaux sont à atteindre en 1H15 de travail</u>

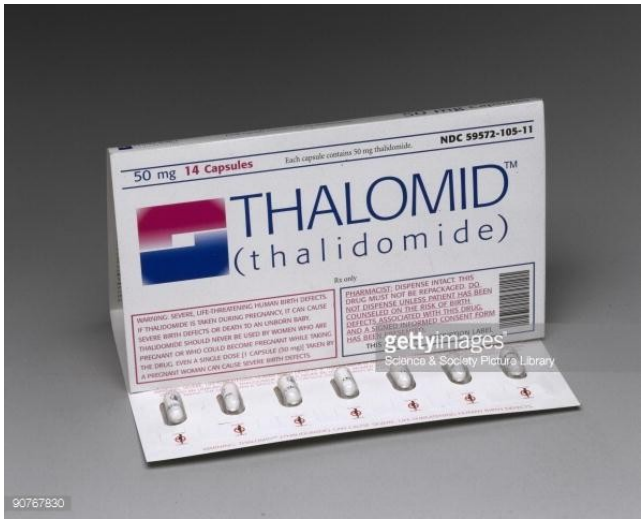
Pour passer au niveau suivant, vous devez remettre le travail effectué au professeur

Toutes les réponses doivent être écrites sur ce document. Aucun autre papier ne sera ramassé.

<u>Constitution de l'équipe</u>

Equipier 1 :_____

Equipier 2 : _____

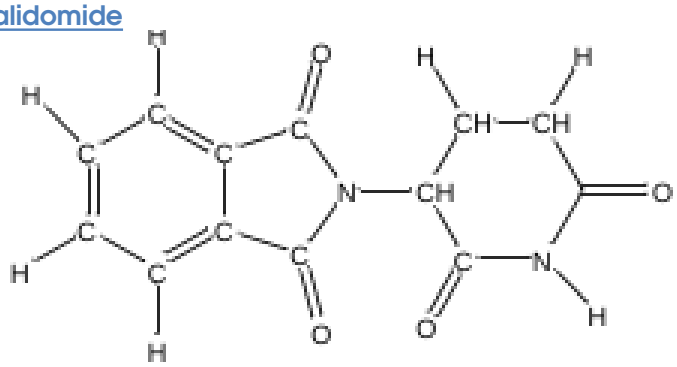


ACCES INTERNET INTERDIT

A PROPOS DE LA MOLECULE

Niveau 1

Formule développée du thalidomide



1. **Déterminer** la formule brute du thalidomide et représenter sa formule topologique.

2. La terminaison « ide » du thalidomide vient d'une fonction de la molécule. .A l'aide du document fourni ci-après, **entourer** la (ou les) fonction(s) sur la molécule qui correspond(ent) à cette terminologie en précisant la classe.

Cette molécule existe sous deux formes énantiomériques.

3. **Repérer** le carbone asymétrique (par un *) qui est à l'origine de cette énantiomérie.

Lors de la mise sur le marché du médicament, celui-ci était vendu sous forme d'un mélange racémique.

Dans le cas des molécules contenant un seul carbone asymétrique, un mélange racémique contient à proportions égales les deux formes (R,S) selon la nomenclature des configurations absolues

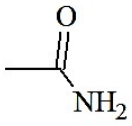
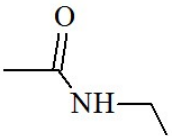
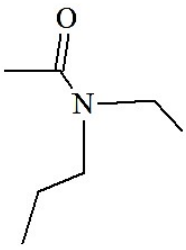
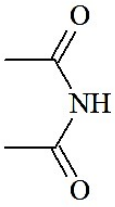
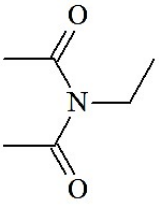
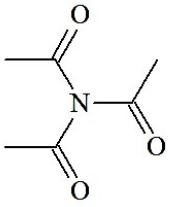
Des études ont montré que la forme S induit l'effet tératogène.

4. **Représenter** cet énantiomère

5. **Proposer** alors, en tant que chimiste, une solution pour que le médicament n'ait pas cet « effet secondaire ».

Document : A propos des amides

Les amides sont divisés en **trois classes** selon le nombre de groupes acyles portés par l'atome d'azote.

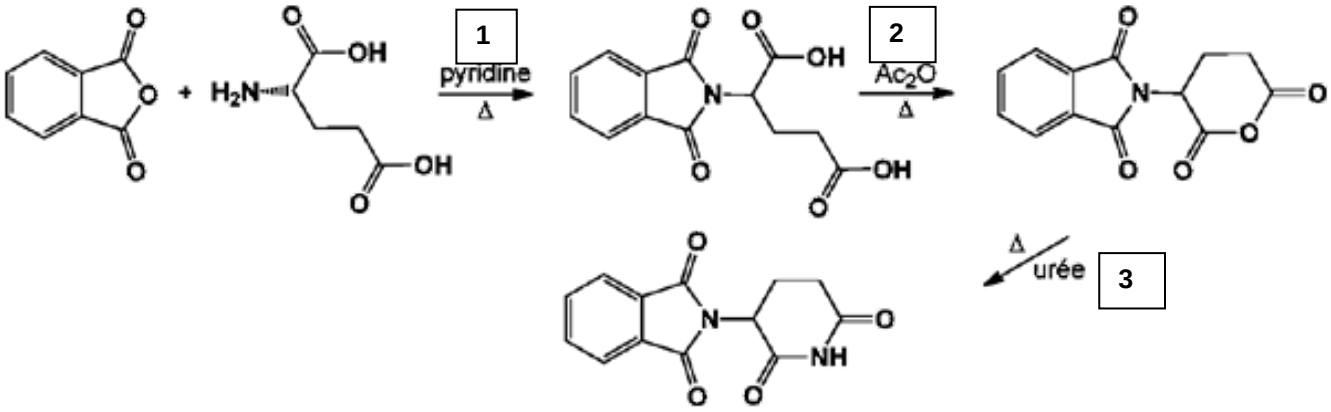
CLASSE	PRIMAIRE	SECONDAIRE	TERTIAIRE
Repère	*1 groupe acyle*	*2 groupes acyles*	*3 groupes acyles*
EXEMPLES	*non substitués à l'azote*  éthanamide *monosubstitué*  N-éthyléthanamide *disubstitués*  N-éthyl-N-propyléthanamide	 *substitués*  un imide	

A PROPOS DE LA SYNTHESE

Niveau 2

SCHÉMA DE SYNTHÈSE DE LA MOLÉCULE

Schéma de synthèse de la molécule (en 3 étapes)



Etape 1

1. **Proposer** le produit secondaire formé mais non écrit dans la première étape.

2. **Donner** le rôle de la pyridine.

3. **Donner** la signification du symbole Δ.

Etape 2

4. Sachant que l'abréviation Ac est utilisée pour le groupement acyle CH_3-CO-, **donner** la formule semi-développée de Ac_2O.

5. **Nommer** cette molécule.

Etape 3

Cette troisième étape requiert une haute température de réaction et nécessite de nombreuses recristallisations.

6. **(R)appeler** le but d'une recristallisation .

7. **Proposer** une contrepartie de trop nombreuses recristallisations sur un composé synthétisé.

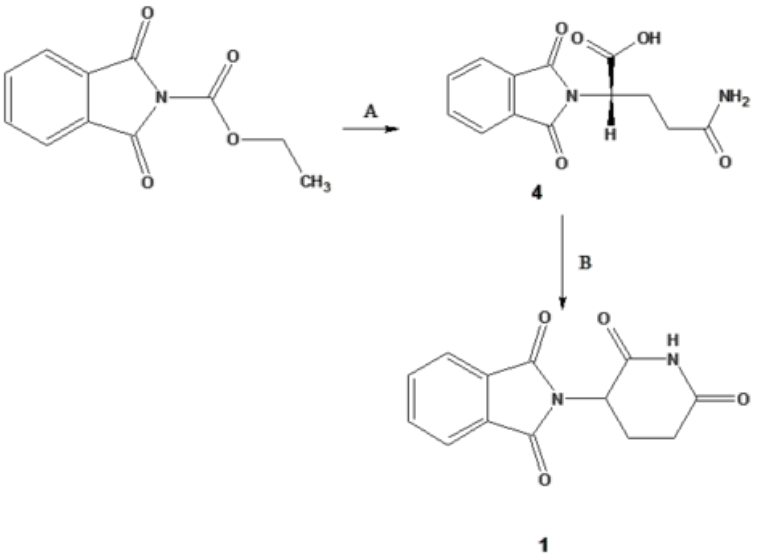
A PROPOS D'UNE AUTRE VOIE DE SYNTHESE

Niveau 3

VOICI UNE AUTRE SYNTHÈSE POSSIBLE POUR LA THALIDOMIDE

This route uses L-glutamine rather than L-glutamic acid as a starting material and by letting it react with *N*-carbethoxyphthalimide gives *N*-phthaloyl-L-glutamine (4), with 50–70%, yield step (A). The substance 4 is then stirred in a mixture with carbonyldiimidazole (CDI) with enough 4-dimethylaminopyridine (DMAP) in tetrahydrofuran (THF) to catalyze the reaction and heated to reflux for 15–18 hours. During the reflux thalidomide crystallizes out of the mixture. The final step (B) gives 85–93% yield of thalidomide.

D'après https://en.wikipedia.org/wiki/Development_of_analogs_of_thalidomide



Conditions: A) (1) L-glutamine, Na_2CO_3; (2) 4 N HCl (aq) (67%); B) CDI, DMAP (91%)

1. **Dénombrer** les étapes composant cette synthèse.

2. **Calculer** le rendement global de cette synthèse.

3. A votre avis, le thalidomide est-il encore commercialisé ?

Correction de l'activité Thalidomide

Regarder la vidéo suivante et corriger ce qui peut être corrigé dans votre travail.
Tous les documents pourront être ensuite ramassés et évalués.

https://www.youtube.com/watch?v=OWUbLvxsvQg

Nom :
Prénom :

VERIFICATION D'UN LOT D'ADRÉNALINE

Activité 2

Contexte

Suite à un changement de fournisseur de l'entreprise pharmaceutique pour laquelle vous travaillez, il vous faut contrôler la pureté des échantillons d'adrénaline reçus.

Enjeux

L'adrénaline naturelle est employée en médecine. Son énantiomère est toxique. Votre contrôle est essentiel pour assurer la sécurité sanitaire du produit.

Objectif

Déterminer si le lot peut être utilisé ou s'il doit être rejeté

Contrainte

Utiliser le polarimètre du laboratoire

Données

Longueur de la cellule du polarimètre : 10,0 cm
Pouvoir rotatoire spécifique de l'adrénaline naturelle :
Quantité par échantillon : 1,00 g dans 20,0 mL de solvant.

Angle observé avec le polarimètre : $_{exp}$ = -2,1° 5

Aide pour la réalisation de la tâche

Vidéo à consulter : https://www.youtube.com/watch?v=g4pC1U8VPTI

***Donner** la loi de Biot en précisant les unités utilisées*

***Rayer** et/ou **corriger** les phrases*

Une substance optiquement active dévie ***la lumière / le plan de polarisation de la lumière***

La source utilisée avec un polarimètre doit être ***polychromatique / monochromatique***

Si le plan de polarisation de la lumière polarisée est dévié vers la gauche d'un observateur qui reçoit la lumière, la molécule est ***lévogyre / dextrogyre***

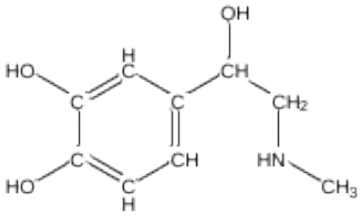
Si la molécule est lévogyre alors le carbone asymétrique présent dans la molécule est de configuration ***R***

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES

(sans internet)

Activité 2 (suite)

1/ Donner la formule brute de l'adrénaline et une représentation topologique, une formule semi-développée est donnée :



L'adrénaline naturelle est le (1R)-4-(1-hydroxy-2-méthylamino)éthyl)benzène-1,2-diol (N° CAS : 51-43-4 *R*)

2/ Nommer la ou les familles de cette espèce chimique.

3/ Justifier que la molécule d'adrénaline est optiquement active. Y **repérer et annoter** un stéréocentre

4/ Donner la représentation spatiale du (1*R*)-4-(1-hydroxy-2-méthylamino)éthyl)benzène-1,2-diol.
Il est possible d'utiliser une simplification de groupement.

5/ Justifier que son référencement CAS (Chemical Abstracts Service) ne permet pas de prévoir si elle est lévogyre ou dextrogyre.

On définit l'***excès énantiomérique (noté ee)*** d'un mélange de deux énantiomères E_d et E_l d'un même couple par la relation :

où n_d est la quantité de matière d'énantiomère dextrogyre E_d et n_l la quantité de matière d'énantiomère lévogyre E_l dans l'échantillon.

6/ **Donner** les bornes de variation de l'excès énantiomérique ***ee***, décrire, en termes de proportions d'énantiomères, les situations où ces bornes sont atteintes

On note $|\alpha_{max}|$ le pouvoir rotatoire (en valeur absolue) d'une solution contenant un énantiomère pur d'une substance chirale à concentration massique c_m donnée.
On définit la pureté optique *po* d'une solution de mélange de deux énantiomères d'un même couple dont la somme des deux concentrations massiques est égale à c_m par la valeur absolue du rapport du pouvoir rotatoire α de ce mélange à celle d'un énantiomère pur à la même concentration c_m :

7/ **Établir** le lien simple entre *po* et *ee*.

8/ **Donner** un intérêt à introduire ces deux grandeurs pour caractériser un mélange d'énantiomères.

Application :
Le pouvoir rotatoire d'une solution énantiomériquement pure (concentration en quantité de matière C) de (*S*)-Carvone est +6,10 ° (cuve de longueur *l* permettant d'avoir cette valeur).
Le pouvoir rotatoire d'une solution de mélange, de concentration totale en quantité de matière C, de (*S*) et de (*R*)-Carvone est égal à -2,30 ° (dans la même cuve).

9/ **Prévoir** si la (S)-Carvone est lévogyre ou dextrogyre.

10/ Dans le mélange étudié, **prévoir** l'énantiomère en excès.

11/ Calculer l'excès énantiomérique noté ee du mélange.

12/ Calculer le pourcentage de (R)-Carvone et celui de (S)-Carvone dans le mélange étudié.

13/ REPONDRE A LA PROBLEMATIQUE

EXERCICES D'APPLICATION

Activité 2 (suite)

La longueur de la cuve est de 10 cm pour les 3 exercices.

EXERCICE 1

Le pouvoir rotatoire spécifique du saccharose (sucre de table) vaut +66,4°dm^{-1}. g^{-1}.mL.

Prévoir la rotation optique que l'on observerait pour une solution contenant 3,00 g de saccharose dans 10,0 mL d'eau.

EXERCICE 2

Une solution de (2S) 2-bromobutane pur dans l'éthanol donne un α observé égal à 57,3°.

Si le pouvoir rotatoire spécifique du (2S)-2-bromobutane est de 49,1°dm^{-1}.g^{-1}.mL, calculer la concentration de la solution.

Représenter le (2S)-2-bromobutane.

EXERCICE 3

On mesure au polarimètre pour une substance pure un α de -16°. **Peut-on assurer** que la substance est lévogyre ?

ISOMERES

Edifices possédant la même formule brute mais dont les formules semi-développées ou les formules développées diffèrent.

ISOMERES DE CONSTITUTION

Edifices de même formule brute mais dont l'enchaînement des atomes diffère.

Isomères de *chaîne*

Edifices qui diffèrent par leur ***chaine* carbonée**

butane

$CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$

méthylpropane

$CH_3-CH(CH_3)-CH_3$

Isomères de *position*

Edifices qui diffèrent par la ***position* d'un groupe fonctionnel**

propan-1-ol

$CH_2(OH)-CH_2-CH_3$

propan-2-ol

$CH_3-CH(OH)-CH_3$

Isomères de *fonction*

Edifices qui diffèrent par le **type de groupe *fonction*nel**

éthanol

CH_3-CH_2-OH

méthoxyméthane

CH_3-O-CH_3

Isomères d'*insaturation*

Edifices qui diffèrent par leur **type d'*insaturation***

propène

$CH_2=CH-CH_3$

cyclopropane



STEREOISOMERES

Edifices de même formule semi-développée mais dont l'organisation spatiale des atomes est différente.

*Des stéréoisomères sont différentiables par leur représentation de **Cram (ou autre vue spatiale)**.*

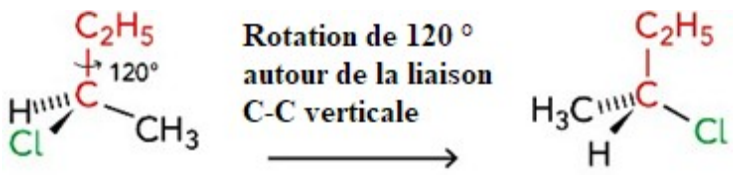
STEREOGENE

Se dit d'un atome ou d'un groupe d'atomes qui, dans une entité moléculaire, peut être considéré comme à l'origine

*Si le composé possède n stéréogènes, il y a au **maximum 2^n stéréoisomères***

STEREOISOMERES DE CONFORMATION

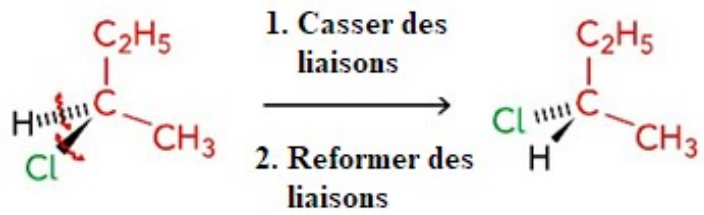
Edifices d'agencement spatial différent : on peut passer de l'une à l'autre par **rotation autour d'une ou plusieurs liaisons simples**.



*Toutes les conformations d'une molécule n'ont pas la même stabilité. Les conformations les plus fréquentes, dans les conditions normales de température, sont les plus stables c'est-à-dire celles dans lesquelles les groupes d'atomes **les plus volumineux sont le plus éloignés les uns des autres (gène stérique minimum).***

STEREOISOMERES DE CONFIGURATION

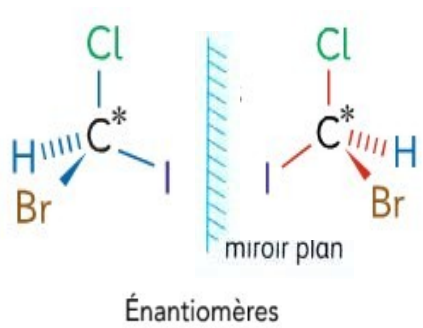
Edifices d'agencement spatial différent : pour passer d'une molécule à l'autre il est nécessaire de **briser des liaisons chimiques**.



*Deux stéréoisomères de configuration sont deux molécules **différentes**.*

ENANTIOMERES

Edifices d'agencement spatial différent, **images** l'une de l'autre dans un miroir plan (images séculaires).



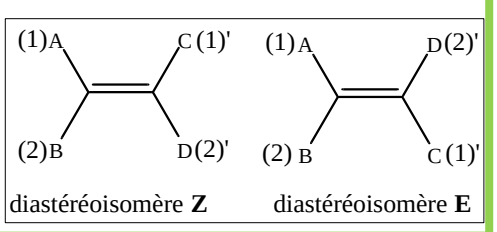
*Un mélange équimolaire (même quantité de matière des deux espèces chimiques) est un **mélange racémique.***

Une molécule possédant un seul carbone asymétrique C (4 substituants différents) est **chirale**.*

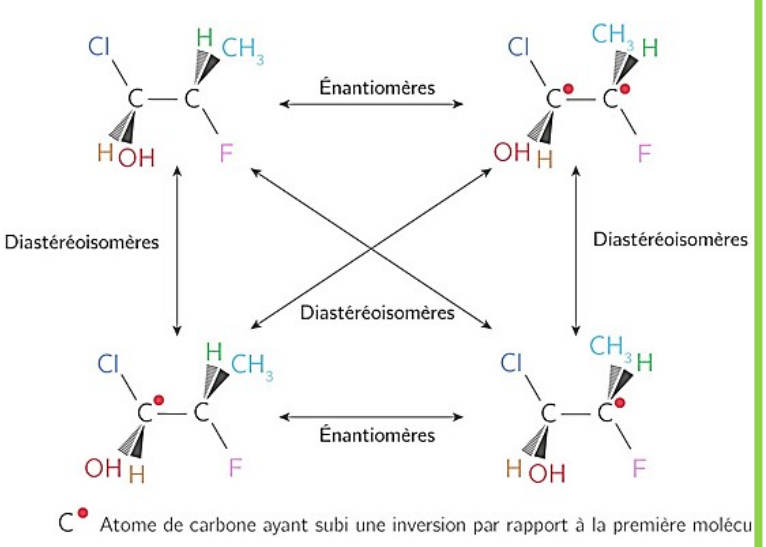
DIASTEREOISOMERES

Edifices d'agencement spatial différent qui **ne sont pas images** l'un de l'autre dans un miroir

DIASTEREOISOMERES Z/E



DIASTEREOISOMERES avec plusieurs C*



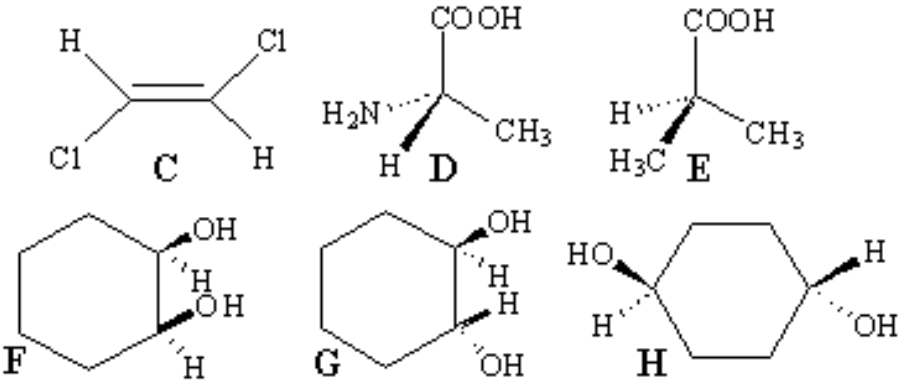
*Si le composé possède n carbones asymétriques, il y a au **maximum 2^n stéréoisomères**. Une double liaison peut être incluse dans n.*

CONFIGURATIONS

Exercices révision

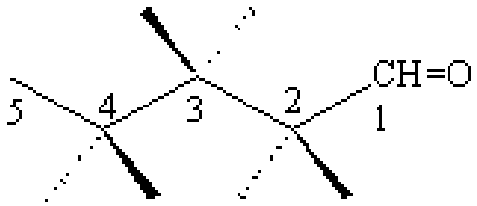
Exercice 1 : chiralité

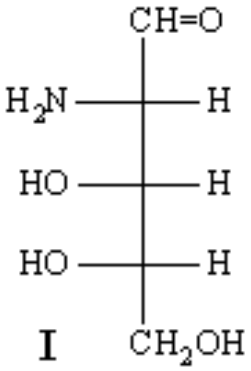
Identifier, parmi les molécules **C** à **H** représentées ci-dessous celles qui sont chirales. **Justifiez** votre réponse.



Exercice 2 : autour d'une représentation de Fischer

1. Repérer par un * les carbones asymétriques de l'amino-sucre **I** représenté ci-contre en projection de Fischer.
Donner la configuration absolue (*R* ou *S*) des carbones asymétriques de l'amino-sucre **I.**
2. Compléter la représentation de Cram de ce composé.



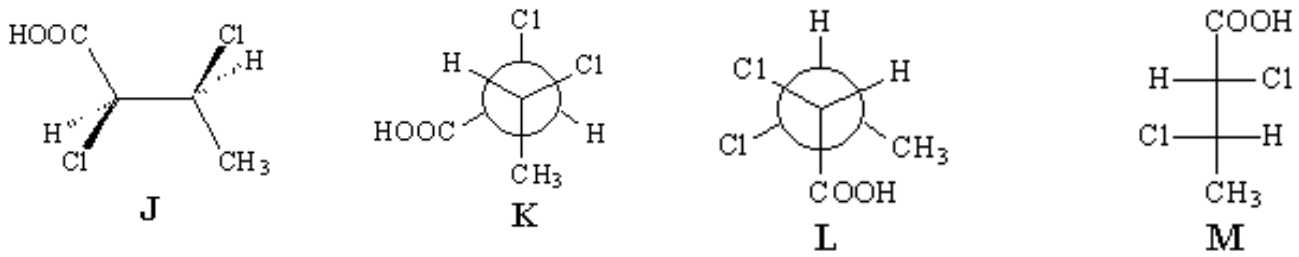


3. Dénombrer les diastéréoisomères du stéréoisomère **I** représenté.
4. Donner la relation de stéréoisomérie liant ce stéréoisomère **I** et le composé de configuration (2*R*, 3*S*, 4*R*).

Exercice 3 : relation de stéréoisomérie

Donner la relation de stéréoisomérie (énantiomèrie, diastéréoisomérie ou identité) existant entre les couples de composés représentés ci-dessous :

J et K	J et L	J et M	K et L	K et M	L et M.

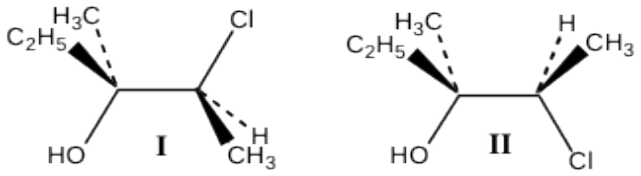


BILAN STEREOCHIMIE

Niveau facile

EXERCICE 1 : RELATIONS D'ISOMÉRIE, REPRÉSENTATION DE NEWMAN.

On considère les composés organiques dont la représentation est donnée ci-dessous.



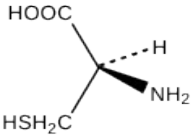
1. **Donner** la relation d'isomérie qui existe entre les composés **I** et **II**.
2. **Représenter** le composé **I** en complétant les représentations de Newman ci-après



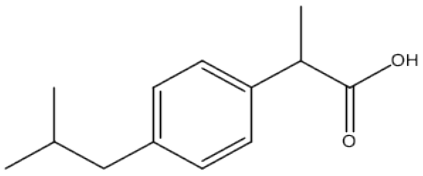
3. **Représenter** en Newman les différents stéréoisomères de configuration possibles pour le composé **I** ; **donner** les relations de stér éoisomérie.

EXERCICE 2 : NOMENCLATURE R ET S.

1. La ***L-cystéine*** (représentée ci-contre) est l'un des 20 □-aminoacides naturels. **Indiquer** la configuration absolue de l'atome de carbone asymétrique. **Justifier.**



2. L'***ibuprofène*** (représenté ci-contre) de configuration S est un anti-inflammatoire alors que l'énantiomère de configuration R est inactif.



a. Donner une représentation de Cram de l'énantiomère biologiquement actif.

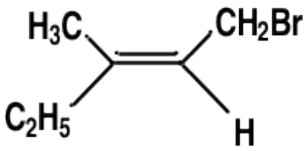
b. Expliquer différence d'activité biologique de ces deux molécules.

EXERCICE 3 : NOMENCLATURE *Z/E*

Le composé organique dont la formule plane est donnée ci-contre présente un stéréoisomères de configuration.

1. **Dessiner** ce stéréoisomère.

2. Préciser s'ils sont énantiomères ou diastéréoisomères.



BILAN STEREOCHIMIE

Niveau intermédiaire

EXERCICE 1 : LES HEXOSES

Les ***hexoses*** ont pour formule générale :

$$HOCH_2–CHOH–CHOH–CHOH–CHOH–CHO$$

1. **Dénombrer** les atomes de carbone asymétriques. En déduire le nombre de stéréoisomères de configuration correspondant à cette formule.

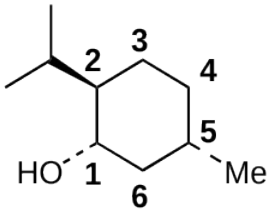
Parmi ceux-ci, le «D–glucose» est celui où les carbones asymétriques ont la configuration suivante :

C2 (R) ; C3 (S) ; C4 (R) ; C5 (R)

2. **Représenter** le «D–glucose» en Fisher
3. Sachant que le « L–glucose » est l'énantiomère du D–glucose, **donner** la configuration absolue des atomes de carbone asymétriques du L -glucose.
4. Le «D–mannose » est tel que : C2 (S) ; C3 (S) ; C4 (R) ; C5 (R). **Donner** la relation d'isomérie entre le D–glucose et le D–mannose.

EXERCICE 2 : LE (+)-MENTHOL

On donne la représentation du **(+)-*menthol*** :



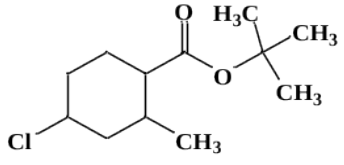
1. Donner la signification du signe **(+).**
2. Donner la configuration absolue des atomes de carbone asymétriques du (+)-menthol.
3. Représenter le (–)-menthol en adoptant une représentation spatiale similaire à celle utilisée ci-dessus pour le (+)-menthol.
4. Définir un mélange racémique. Donner la notation d'un mélange racémique de menthol.

EXERCICE 3 : LE TRIMEDLURE

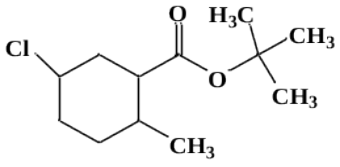
Le ***trimedlure*** est un pesticide constitué d'un mélange de deux isomères chlorés :

- Le 4-chloro-2-méthylcyclohexanecarboxylate de tertiobutyle (P).
- Le 5-chloro-2-méthylcyclohexanecarboxylate de tertiobutyle (P').

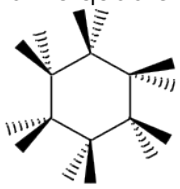
1. **Donner** la relation d'isomérie entre P et P'.
2. **Préciser** le nombre maximal de stéréoisomères de configuration pour le composé P.
3. L'isomère (1S,2S,4R) du composé P est celui qui possède l'activité biologique la plus importante. **Représenter** en projection de Cram cet isomère en complétant la formule indiquée ci-dessous.



P

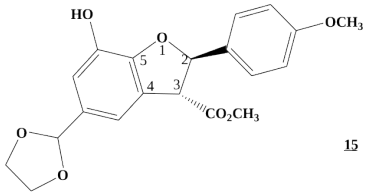


P'



EXERCICE 4 : ETUDE D'UN COMPOSÉ ORGANIQUE

Au cours d'une synthèse organique, on isole le composé **15** dont la formule est indiquée ci-dessous :



15

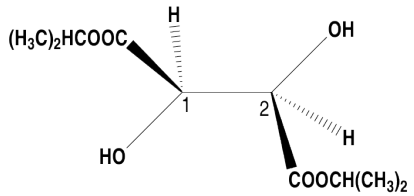
1. **Dénombrer** le nombre d'insaturation du composé **15** et sa formule brute.
2. **Justifier** que la molécule **15** est-elle chirale.
3. **Dénombrer** les centres asymétriques que possède le composé **15. Donner** la configuration absolue de ces centres en justifiant la réponse.
4. **Dénombrer** les énantiomères et diastéréoisomères du composé **15** éventuels. Les **représenter** en indiquant les relations de stéréoisomérie.

BILAN STEREOCHIMIE

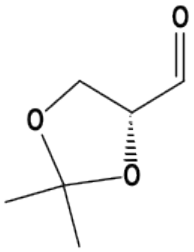
Niveau expert

EXERCICE 1 : CONFIGURATIONS ABSOLUES

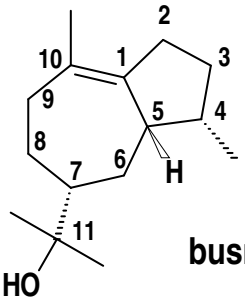
Indiquer pour les composés représentés ci-dessous le nombre d'atomes de carbone asymétriques et leur configuration absolue.



(1)

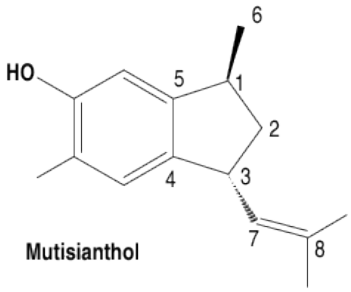


(2)

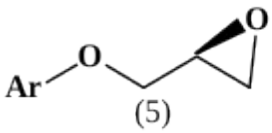


busnéol

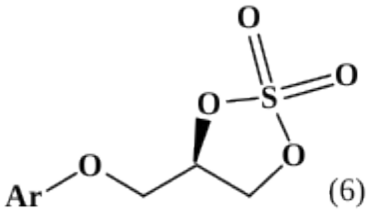
(3)



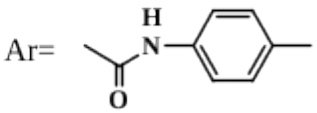
(4)



(5)

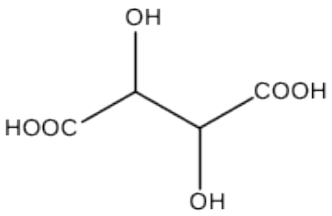


(6)



EXERCICE 2 : RÉSOLUTION D'UN RACÉMIQUE

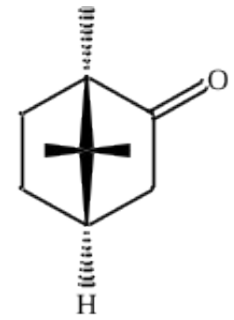
L'acide tartrique dont la formule plane est donnée ci-contre existe sous forme de trois stéréoisomères A, B et C dont les pouvoirs rotatoires spécifiques sont (en $g^{-1}.mL.dm^{-1}$) : A [α] = 12° ; B [α] = –12° et C [α] = 0



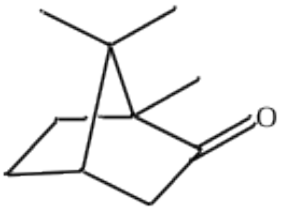
1. **Indiquer** les relations de stéréoisoméries entre A, B et C.
2. Comment interprète-t-on l'absence d'activité optique pour C ?
3. L'acide tartrique naturel est l'isomère (R, R) dextrogyre. **Indiquer** sa représentation de Cram, sa projection de Newman. S'agit-il de A, B ou C ?
4. On prépare facilement la 2-méthylbutan-1-amine racémique. En milieu acide, cette amine est plus soluble dans une phase aqueuse que dans une phase organique comme l'éther. En milieu basique, c'est l'inverse. **Expliquer**.
5. La réaction mole à mole de cette amine (sous forme racémique) avec l'acide tartrique naturel conduit à deux sels S_1 et S_2 que l'on peut séparer par cristallisation fractionnée. Chaque sel est ensuite traité séparément par une solution aqueuse de carbonate de potassium K_2CO_3, puis on procède à une extraction par l'éther. On termine la séparation par une distillation. On obtient alors deux composés L_1 et L_2 possédant des pouvoirs rotatoires opposés. **Expliquer** la suite des opérations.

EXERCICE 3 : POUR ALLER PLUS LOIN

A– Le ***camphre*** possède plusieurs stéréoisomères. L'un d'entre eux est représenté ci-contre avec sa vue de dessus.



Vue de dessus



1. Recopier l'une des formules du camphre donnée précédemment et **repérer** les atomes de carbone asymétriques.

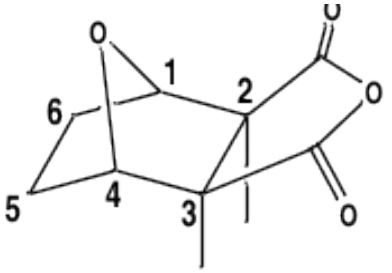
2. En **déduire** le nombre théorique de stéréoisomères de configuration. Combien de stéréoisomères va-t-on réellement observer ? Justifier votre réponse. Les représenter.

3. Donner la(les) relation(s) de stéréochimie entre eux.

B– ***La cantharidine***

1. **Prévoir** si la cantharidine est chirale.

2. **Donner** les configurations absolues des atomes de carbone asymétriques 1, 2, 3 et 4.



Cantharidine